

Algorithmen & Datenstrukturen

Übungsstunde 2

Miniquiz 1

- Passwort: **induction5**
- 12 Fragen
- 15 Minuten
- 4 Punkte Total

Programm

- Miniquiz
- Theory Recap
- Prüfungsaufgabe HS19 T2 d)
- Besprechung Aufgaben

Besprechung Miniquiz

Inhalt

- Logarithmen + Summen
- Laufzeitmodell
 - O-Notation
 - Θ -Notation
 - Ω -Notation

Logarithmenregeln

- $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln(y)$
- $\ln(1) = 0; \quad \ln(e) = 1; \quad \ln(e^x) = x; \quad e^{\ln(x)} = x$
- $\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v); \quad \ln\left(\frac{u}{v}\right) = \ln(u) - \ln(v)$
- $\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$

Summenformeln

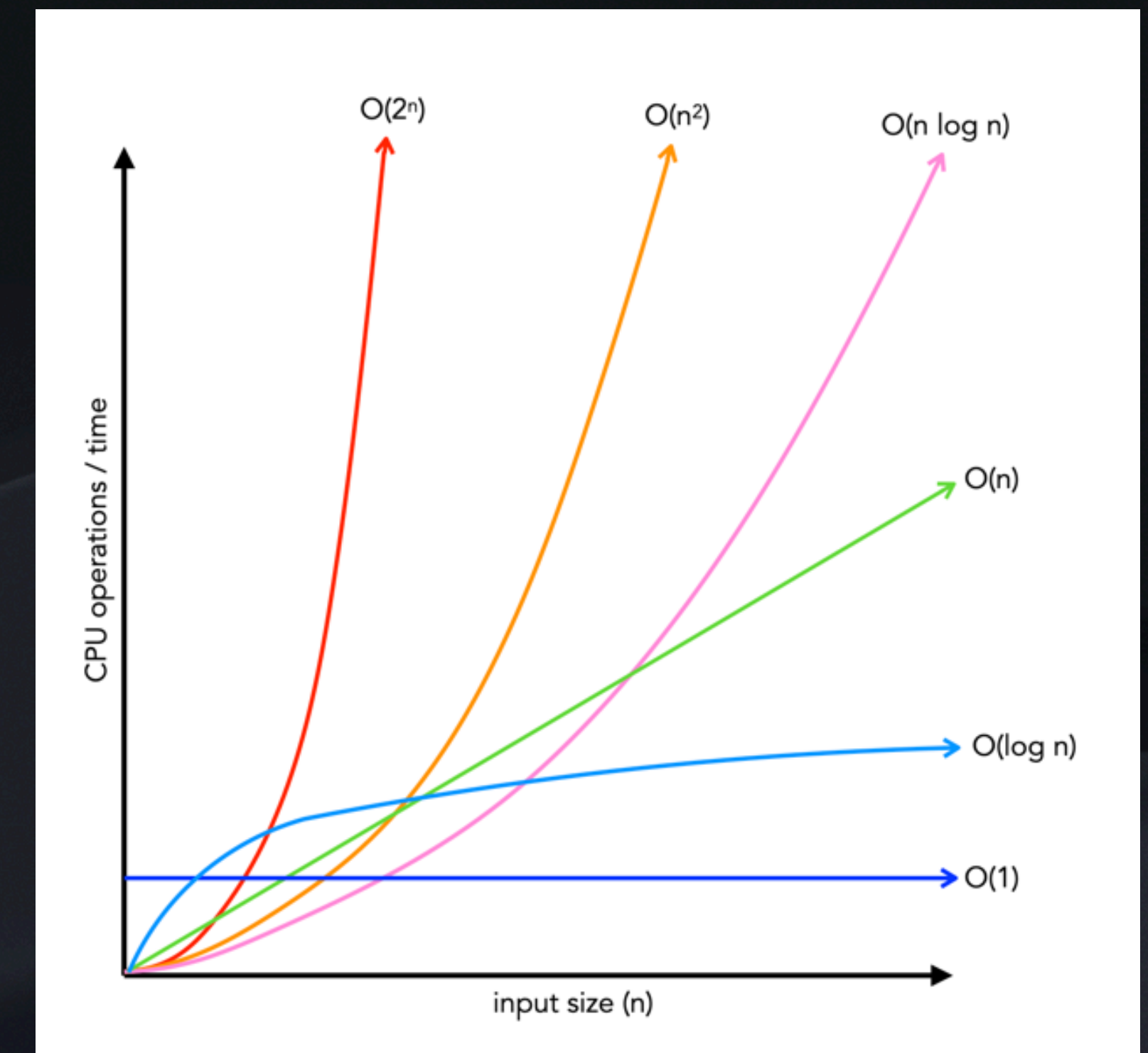
Tricks zum Umformen und Abschätzen

1. $\sum_{i=1}^n i = \frac{n*(n+1)}{2}$
2. $\sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n 1 = \sum_{j=1}^n (n - j + 1) = \frac{n(n+1)}{2}$ (denn $\sum_{j=1}^n (n - j + 1)$ ist letzten Endes nur die Summe aus 1., bloss “andersherum gezählt”)
3. $\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n 1 = n^3$
4. $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2*(n+1)^2}{4}$
5. $\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i 1 = \sum_{i=1}^n i = \frac{n*(n+1)}{2}$
6. $\sum_{i=1}^n i * \log(i) \leq \sum_{i=1}^n n * \log(n) = n^2 * \log(n)$

Laufzeitmodell

O-Notation & Komplexitätsklassen

- $f: N \rightarrow \mathbb{R}^+$ $O(f) := \{g: N \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid \exists C > 0. \forall n \in N. g(n) \leq C \cdot f(n)\}$
- D.h. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} \in \mathbb{R} \Rightarrow g \in O(f)$
- g wächst höchstens so schnell wie f



Laufzeitmodell

Ω -Notation & Θ -Notation

- $f: N \rightarrow \mathbb{R}^+$ $\Omega(f) := \{g: N \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid f \leq O(g)\}$
 - Wir schreiben $g \geq \Omega(f)$
 - g wächst mindestens so schnell wie f
- $f: N \rightarrow \mathbb{R}^+$ $\Theta(f) := \{g: N \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid g \leq O(f) \text{ and } f \leq O(g)\}$
 - Wir schreiben $g = \Theta(f)$
 - g wächst asymptotisch gleich schnell wie f

Prüfungsaufgabe

/ 4 P

d) *Induction:* Prove by mathematical induction that for any positive integer n ,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}.$$

Exercise Recommendations

- 2.1 a) gute Übung für Induktion b) eher schwierig (eventuell skippen)
- 2.2-2.3 Bonus
- 2.4 Schöne Abschätzungen (falls keine Zeit lieber erst bei Prüfungsvorbereitung)
- 2.5 Gut für Verständnis später

Particify



Leetcode of the Week

- 1. Two Sum
- leetcode.com/problems/two-sum

Peergrading

- Aufgabe 1.1
- Grading Scheme in Lösungen beachten